

VÕ TIỀN

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>



Cấu Trúc Rời Rạc (Toán Rời Rạc)

CTRR - HK242

GK - Set

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>

Mục lục

1	Tập hợp (Set)	2
1.1	Tập hợp là gì ?	2
1.2	Hai tập hợp bằng nhau	2
1.3	Tập hợp rỗng	2
1.4	Biểu đồ Venn	2
1.5	Tập hợp con	3
1.6	Bản số (Cardinality)	3
1.7	Tập lũy thừa (Power Sets)	3
1.8	Tích Cartersian	3
2	Các thao tác trên tập hợp (Set Operations)	4
2.1	Phép hợp	4
2.2	Phép giao	4
2.3	Phép hiệu	5
2.4	Phép bù	5
2.5	Đặc trưng của tập hợp	6
3	Bài tập	6



1 Tập hợp (Set)

1.1 Tập hợp là gì ?

Tập hợp (set) là một tập **không phân biệt thứ tự** của các **phần tử khác nhau**, các phần tử ấy được gọi là *phần tử* hay *thành viên* của tập hợp. Khi đó, ta nói tập hợp chứa các phần tử của chúng. Ta ký hiệu: $a \in A$ để chỉ rằng phần tử a thuộc tập hợp A . Khi đó, $a \notin A$ ký hiệu cho phần tử a không thuộc A . Ví dụ:

- Tập $A = a, e, i, u, o$ là tập hợp chứa các nguyên âm trong tiếng Anh. Với tập A , ta có được $a \in A$ và $b \notin A$.

1.2 Hai tập hợp bằng nhau

Hai tập hợp bằng nhau **khi và chỉ khi** chúng có các phần tử giống nhau. Phát biểu lại, với hai tập hợp A và B , ta có:

$$(\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)) \leftrightarrow (A = B)$$

Ví dụ:

- $\{1, 3, 5\} = \{3, 5, 1\}$
- $\{1, 2, 2, 3\} = \{1, 2, 3\}$
- $\{1, 2, 3, 4\} \neq \{1, 2, 3\}$

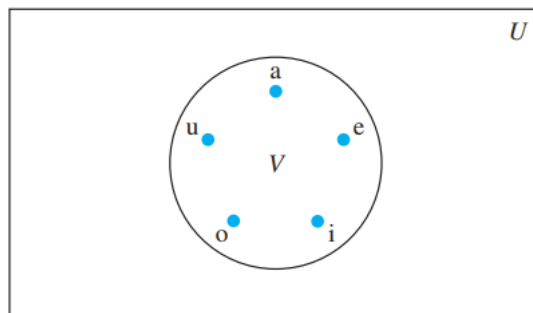
1.3 Tập hợp rỗng

Tập hợp rỗng là tập hợp mà bản thân chúng không chứa bất kỳ phần tử nào cả. Khi đó, ta ký hiệu $\emptyset$ hay $\{\}$. Tuy nhiên, đây là tập hợp thường dễ nhầm lẫn với tập hợp $\{\emptyset\}$, lưu ý, đây không phải là một tập hợp rỗng (bản thân nó chứa tập hợp rỗng). Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng ta có 1 chiếc túi rỗng, khi đó, chiếc túi có thể được xem là một tập hợp rỗng. Tiếp theo, ta có một chiếc túi rỗng khác, đem bỏ chiếc túi ban đầu vào chiếc túi này, khi này, tập hợp này không còn rỗng nữa (bản thân nó đã chứa một chiếc túi rỗng khác).

1.4 Biểu đồ Venn

Tập hợp có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng biểu đồ Venn. Một biểu đồ Venn cần có các yếu tố sau:

1. Universal set (tập vũ trụ): được biểu diễn bằng hình chữ nhật.
2. Set (tập hợp): biểu diễn bằng hình tròn, v.v.
3. Elements (các phần tử): được biểu diễn bằng các điểm.



Hình 1: Biểu đồ Venn



1.5 Tập hợp con

Với A, B là hai tập hợp cho trước. Ta nói A là *tập con* của B , và B là *tập cha* của A , khi và chỉ khi mỗi phần tử thuộc A , thì thuộc B . Ta ký hiệu $A \subseteq B$ để biểu thị cho A là tập con của B , $B \supseteq A$ để biểu thị B là tập cha của A . Phát biểu lại, ta có:

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \leftrightarrow A \subseteq B$$

Khi đó, tồn tại một khái niệm mới đó là tập con thực sự (proper subset), để nhấn mạnh rằng tồn tại một phần tử thuộc B mà không thuộc A (không xảy ra trường hợp $A = B$). Phát biểu lại:

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

Định lý: Dựa vào hai khái niệm trên, ta dễ dàng nhận thấy một tập hợp bất kỳ cũng có thể là tập con của chính nó. Mở rộng, ta có định lý sau, với mỗi tập hợp A bất kỳ, (i) $\emptyset \subseteq S$, (ii) $S \subseteq S$.

1.6 Bản số (Cardinality)

Cho trước tập hợp S . Nếu có **chính xác n phần tử khác biệt** trong S , khi đó, ta kết luận được hai điều:

1. S là tập hợp hữu hạn.
2. n là bản số (cardinality) của S . Một cách truyền thống ta gọi S là số lượng phần tử của S . Ký hiệu $|S| = n$.

Ví dụ:

1. Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$ thì $|A| = 4$
2. Cho $B = \{1, 2, 2, 3\}$ thì $|B| = 3$
3. Cho $C = \emptyset$ thì $|C| = 0$
4. Cho $D = \{\emptyset\}$ thì $|D| = 1$

Một tập hợp vô hạn nếu chúng không hữu hạn.

1.7 Tập lũy thừa (Power Sets)

Cho một tập hợp S . tập lũy thừa (power set) của S là tập hợp của **các tập con của S** . Ký hiệu: $\mathcal{P}(S)$. Ví dụ:

1. Cho tập $A = \{0, 1, 2\}$. Khi đó $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$
2. Cho tập $A = \emptyset$. Khi đó $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset\}$
3. Cho tập $A = \{\emptyset\}$. Khi đó $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

Dễ nhận thấy, nếu $|A| = n$ thì $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$.

1.8 Tích Cartersian

Cho A và B là hai tập hợp. Tích Decartes (Cartersian product) của A và B , ta ký hiệu $A \times B$, là **tập hợp của các cặp có thứ tự (a, b)** , với $a \in A$ và $b \in B$. Khi đó, ta ký hiệu:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Ví dụ:

- 1.

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{a, b, c\}$$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$



Tổng quát hơn, cho các tập hợp $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$, tích Decartes $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ là tập hợp của **các cặp có thứ tự** $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, trong đó $a_i \in A_i$. Mô hình hóa lại, ta có:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ for } i = 1, 2, \dots, n\}$$

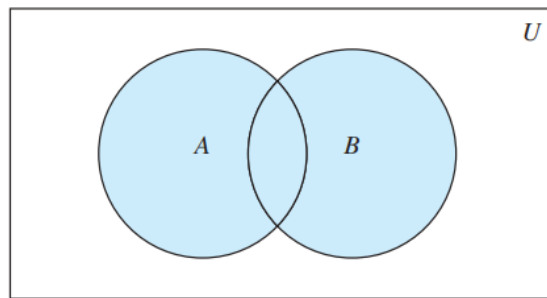
2 Các thao tác trên tập hợp (Set Operations)

2.1 Phép hợp

Cho trước hai tập hợp A và B. Phép hợp của hai tập hợp A và B, ký hiệu $A \cup B$, là một tập hợp chứa các phần tử mà hoặc là chúng thuộc A, hoặc là chúng thuộc B hoặc cả hai. Mô hình hóa lại, ta được:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Dưới đây là biểu diễn bằng biểu đồ Venn của thao tác hợp trên hai tập A và B:



Hình 2: $A \cup B$

Ví dụ: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tập $B = \{2, 3, 6, 9\}$. Khi đó $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9\}$.
Mở rộng ra với n tập hợp A_i với $i = 1 \rightarrow n$, khi đó, hợp của các tập hợp trên là:

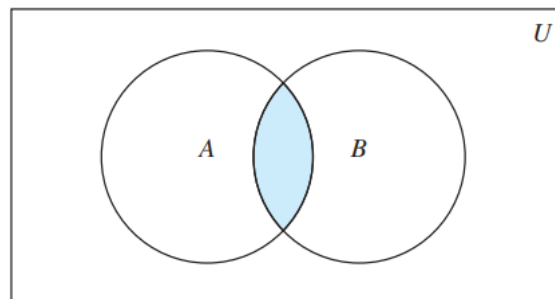
$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}$$

2.2 Phép giao

Cho trước hai tập hợp A và B. Giao của hai tập hợp A và B, ký hiệu $A \cap B$, là tập hợp chứa các phần tử thuộc **cả A và B**. Mô hình hóa lại, ta được:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Dưới đây là biểu diễn bằng biểu đồ Venn của thao tác giao trên hai tập hợp A và B:



Hình 3: $A \cap B$

Ví dụ: Ví dụ: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tập $B = \{2, 3, 6, 9\}$. Khi đó $A \cap B = \{2, 3\}$.
Mở rộng ra với n tập hợp A_i với $i = 1 \rightarrow n$, khi đó, giao của các tập hợp trên là:

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \{x \mid x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}$$



Lưu ý:

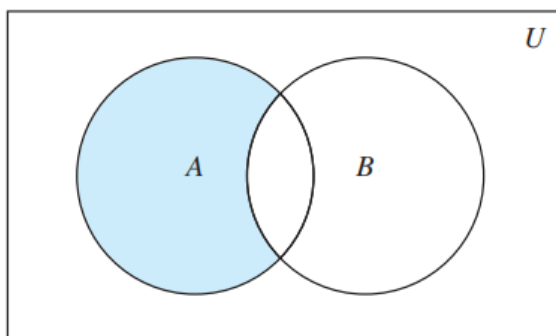
1. Hai tập hợp được gọi là rời nhau nếu giao của chúng là tập rỗng. Ký hiệu, $A \cap B = \emptyset$.
2. Với A, B là hai tập hợp cho trước, ta **luôn** có: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

2.3 Phép hiệu

Cho trước hai tập hợp A và B. Hiệu của hai tập hợp A và B, ký hiệu $A - B$, là tập hợp chứa các phần tử thuộc **A nhưng không thuộc B**. Mô hình hóa lại, ta được:

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Dưới đây là biểu diễn bằng biểu đồ Venn của thác tác lấy hiệu trên hai tập hợp A và B:



Hình 4: $A - B$

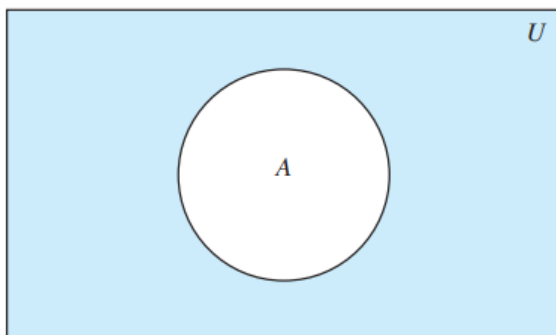
Ví dụ: Ví dụ: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, tập $B = \{2, 3, 6, 9\}$. Khi đó $A - B = \{1, 4, 5\}$.

2.4 Phép bù

Cho U là tập vũ trụ. Phần bù của tập A, ký hiệu: $\overline{A}$, là phần bù tương ứng của A với U. Khi đó $\overline{A}$ là tập hợp chứa các phần tử không thuộc A, tức là $\overline{A} = U - A$. Mô hình hóa lại, ta được:

$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Dưới đây là biểu diễn bằng biểu đồ Venn của tập bù trên tập hợp A:



Hình 5: $\overline{A}$

Ví dụ: Cho tập $A = \{a, e, i, o, u\}$. Khi đó, $\overline{A} = \{b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z\}$. Lưu ý: Từ biểu đồ Venn ở hình 4 và hình 5, ta có kết luận $A - B = A \cap \overline{B}$.



2.5 Đặc trưng của tập hợp

Một điều thú vị đó là chương này và chương logic có một sự "tương đồng" chấp nhận được. Ta có thể xem các tập hợp (như $A, B, P, Q, \dots$) là tương đương (chú ý: là tương đương chứ không giống nhau nhee) với các mệnh đề nguyên tử (như $p, q, r, s, t, \dots$). Nói điều này có nghĩa là, phần lớn các thao tác trên mệnh đề logic có thể áp dụng lại trên tập hợp để đơn giản hóa quá trình tính toán và giúp mình đỡ phải nhớ nhiều hơn. Ví dụ:

1. Các ký hiệu của các thao tác có thể được dùng như trong phần logic: $\cap$ (phép giao) tương đương với phép $\cdot$ (phép và), $\cup$ (phép hợp) tương đương với phép $+$ (phép hoặc). Lưu ý một số trường hợp ngoại lệ.
2. Tập vũ trụ U tương đương với giá trị boolean là 1.
3. Tập rỗng tương đương với giá trị boolean là 0.
4. Các luật trên tập hợp kế thừa lại các luật trên mệnh đề.

Identity	Name
$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$	Identity laws
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Domination laws
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Idempotent laws
$\overline{\overline{A}} = A$	Complementation law
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Commutative laws
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$	Associative laws
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Distributive laws
$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$	De Morgan's laws
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Absorption laws
$A \cup \overline{A} = U$ $A \cap \overline{A} = \emptyset$	Complement laws

Như đã nêu ở trên, do có sự tương đồng về tính chất như vậy, khi xét một bài toán chứng minh hai biểu thức trên tập hợp là bằng nhau, ta có thể lập bảng chân trị và dùng các phép toán trên mệnh đề để đánh giá xem về phải và về trái có bằng nhau hay không (giống hệ thống số).

3 Bài tập

1. Tập hợp rỗng được biểu diễn như thế nào ?
 - a) $\{0\}$
 - b) $\emptyset$
 - c) $\{\emptyset\}$
 - d) B và C đúng
2. Power set của $\emptyset$ có bao nhiêu phần tử. Chọn đáp án đúng nhất.
 - a) 1
 - b) 2
 - c) A và B đều sai
 - d) Tập hợp rỗng không có power set vì $|\emptyset| = 0$
3. Cho tập A có số tập con là 16, tập B có số tập con là 8, tập C có số tập con là 32. Vậy có bao nhiêu bộ ba có thứ tự của tích Descartes sau $A \times B \times C$?
 - a) Cả C và D đều đúng
 - b) Đáp án khác
 - c) Không xác định được vì có thể tồn tại hai bộ ba các phần tử tương ứng chứa các phần tử giống nhau trong tập tích Descartes. Ví dụ, $(a \times b \times a)$ và $(a \times a \times b)$ là hai bộ ba như thế



- d) Không xác định được vì có thể tồn tại một bộ ba các phần tử tương ứng giống nhau trong các tập A, B và C

4. Xét 2 tích Descartes sau: $P = A \times B \times C$ và $Q = (A \times B) \times C$. Cho các phát biểu sau:

 - $P = Q$ khi và chỉ khi $A = B = C$
 - Nếu $P = Q$ thì $C = \emptyset$

Chọn đáp án đúng:

 - Chỉ 1 đúng
 - Chỉ 2 đúng
 - Cả 1 và 2 đúng
 - Cả 1 và 2 sai

5. Cho trước các tập hợp sau: $A = \{23, 10, 5, 6\}$, $B = \{20, 5, 2\}$ và $C = \{7, 8\}$. Cho các phát biểu sau:

 - Nếu $A \cap B = \emptyset$ thì $A \times B \times C = (A \times B) \times C$
 - Nếu $C = A \cap B$ thì $A \times B \times C = (A \times B) \times C$

Chọn đáp án đúng:

 - Chỉ 1 đúng
 - Chỉ 2 đúng
 - Cả 1 và 2 đúng
 - Cả 1 và 2 sai

6. Cho $A = \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ với $\mathbb{N}$ là tập số tự nhiên, $\mathbb{Z}$ là tập số nguyên, $\mathbb{Q}$ là tập số hữu tỷ, $\mathbb{R}$ là tập số thực. Số lượng phần tử của A là?

 - 1
 - 4
 - Vô số
 - Đáp án khác

7. Cho A, B, C, D là bốn tập hợp con tùy ý trong cùng một vũ trụ S . Khẳng định nào sau đây sai?

 - $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
 - $A \supseteq B \iff \overline{A} \subseteq \overline{B}$
 - $(A \setminus B) = A \cap \overline{B}$
 - $(A \cap C) \cup (B \cap D) = (A \cup B) \cap (C \cup D)$

8. Cho $A = 1, 2$ và $B = 1$. Xác định phát biểu đúng trong các phát biểu bên dưới:

 - $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$
 - $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \setminus B)$
 - $\emptyset \in \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$
 - $|\mathcal{P}(A \setminus B)| = |\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)|$

9. Cho A và B là hai tập hợp. Khi đó hiệu $A \setminus B$ chính là tập:

 - $\overline{B} \setminus A$
 - $\overline{B} \cup A$
 - $B \cap A$
 - $\overline{A \cup B}$

10. Khẳng định nào sau đây đúng với các tập lũy thừa?

 - $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$
 - $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$
 - $\mathcal{P}(A \times B) = \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$
 - $\mathcal{P}(A \setminus B) = \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$

11. Cho các tập hợp $A, B, C, D \subset S$. Phát biểu nào sau đây SAI?

 - $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \iff A \subseteq B$
 - $A \times B \neq B \times A$ nếu $A, B \neq \emptyset$
 - $A \times B \times C \neq (A \times B) \times C$
 - Nếu $A \subseteq C$ và $B \subseteq D$

12. Cho các tập hợp $A = a, b$, $B = a, b, c$. Tìm chân trị của các mệnh đề sau:

 - $A \times B \neq B \times A$
 - $\emptyset \times A = A$
 - $\{a\} \in A$
 - $A \subseteq B$

Chọn đáp án đúng:



- a) Đúng, sai, sai, sai b) Đúng, đúng, sai, đúng
c) Sai, sai, sai, sai d) Đúng, sai, sai, đúng
13. Cho A, B , và C là các tập hợp. Khẳng định nào sau đây đúng?
a) $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ b) $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$
c) $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$ d) Tất cả phương án đều đúng
14. Với $P(C)$ là tập lũy thừa của C . Cho $X = \{1, 2\}$, $Y = \{2, 3\}$. Lượng số (cardinality) $P(X \times Y)$ là:
a) 8 b) 9
c) 20 d) 16
15. Xác định câu nào sau đây là đúng, câu nào là sai:
(a) $\{a\} \in \{a, b, \emptyset\}$
(b) $\emptyset \subseteq \{a, \{b\}, c\}$
(c) $\{b\} \subset \{a, b, \{b\}\}$
Chọn đáp án đúng:
a) Đúng, sai, đúng b) Sai, đúng, sai
c) Đúng, đúng, sai d) Sai, sai, đúng
16. Vì tập A tùy ý, và $P(A)$ là tập lũy thừa của nó, khẳng định nào sau đây đúng?
a) $|A| < |P(A)|$ b) $|A| \leq |P(A)|$
c) $|A| \leq |P(A)|$ chỉ nếu $A \subseteq P(A)$ d) $|A| < |P(A)|$ nếu $A \in P(A)$
17. Với tập A và B tùy ý, và $P(A), P(B)$ là tập lũy thừa của chúng. Cho các phát biểu sau:
(a) $|A \cup B| < |P(A) \times P(B)|$
(b) $|A \cap B| \leq |P(A) \cup P(B)|$
(c) $|A| + |B| \leq |P(A \cup B)|$ chỉ nếu $A \subseteq P(B)$ và $B \subseteq P(A)$
(d) $|A \times B| < |P(A) \cap P(B)|$ nếu $A \in P(B)$ và $B \in P(A)$
Số các phát biểu đúng là?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
18. Nếu $|A| = 4$, $|B| = 5$, và $|A \cap B| = 2$, thì $|A \cup B|$ là bao nhiêu?
a) 7 b) 9 c) 6 d) 11
19. Nếu $|A| = 5$, $|B| = 4$ và $|A \cup B| = 7$ thì $|A \cap B|$ bằng ?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 1
20. Nếu $A \cap B = B \cap C = A \cap C = \emptyset$ và $|A| = |B| = |C| = 2$ thì $A \cup B \cup C$ có tối đa bao nhiêu phần tử ?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8
21. Nếu A, B là hai tập hợp sao cho $A \cap B = \emptyset$ thì $|A \cup B|$ là ?
a) $|A| + |B|$ b) $|A| + |B| - |A \cap B|$
c) Đáp án khác d) Cả a) và b) đều đúng
22. The power sets of $(A \times B) \cup (B \times A)$ and $(A \times B) \cup (A \times B)$ have the same number of elements if and only if
a) $A = \emptyset$ or $B = \emptyset$ or $A = B$.
b) $A = \emptyset$ or $B = \emptyset$ or $A \cap B = \emptyset$.
c) $A \cap B = \emptyset$.



d) $A \cup B = \emptyset$.

23. Which one of the following statements is true?

- a) For all sets A, B , and C , $(A - B) \cap (C - B) = (A \cap C) - B$.
b) For all sets A, B , and C , $A - (B - C) = (A - B) - C$.
c) For all sets A, B , and C , $(A - B) \cap (C - B) = A - (C \cup B)$.
d) For all sets A, B , and C , if $A \cap C = B \cap C$ then $A = B$.

24. Cho 5 đẳng thức sau:

- (a) $\{a, a\} \cup \{a, a, a\} = \{a, a, a, a, a\}$
(b) $\{a, a\} \cup \{a, a, a\} = \{a\}$
(c) $\{a, a\} \cap \{a, a, a\} = \{a, a\}$
(d) $\{a, a\} \cap \{a, a, a\} = \{a\}$
(e) $\{a, a, a\} - \{a, a\} = \{a\}$

Hỏi có tất cả bao nhiêu phát biểu đúng ?

- a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

25. Cho trước 3 đẳng thức sau:

- (a) $A \cup C = B \cup C$
(b) $A \cap C = B \cap C$
(c) $A \cup C = B \cup C$ và $A \cap C = B \cap C$

Hỏi có thể kết luận được $A = B$ từ bao nhiêu đẳng thức trên ?

- a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

26. Cho các phát biểu sau:

- (a) Nếu A, B là hai tập hợp vô hạn thì $A \cap B$ cũng vô hạn
(b) Nếu B vô hạn và $A \subset B$ thì A vô hạn
(c) Nếu B hữu hạn và $A \subset B$ thì B hữu hạn
(d) Nếu A hữu hạn và $A \subset B$ thì B vô hạn

Hỏi có tất cả bao nhiêu phát biểu sai ?

- a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

27. Để chọn máy tính trang bị cho phòng Lab, các thầy khoa máy tính đã lựa chọn, cân nhắc 15 nhãn hiệu máy tính khác nhau dựa theo các tính năng sau:

- (a) Có CPU nhanh'
(b) Có ổ đĩa cứng tốt
(c) Có màn hình với độ phân giải cao

Gọi A, B, C lần lượt là các tập hợp cho những nhãn hiệu thỏa tính năng (A), (B) hay (C). Sau khi xem xét, không có nhãn hiệu nào thỏa đồng thời cả 3 tính năng trên. Giả sử $|A| = |B| = |C| = 6$, $|A \cap B| = |B \cap C| = 1$, $|A \cap C| = 2$. Hỏi có bao nhiêu nhãn hiệu thỏa mãn đúng một tính năng ?

- a) 10
b) 6
c) 18
d) 12



28. Cho S là tập hợp chứa tất cả tập hợp mà mỗi tập hợp chứa tối đa 5 phần tử, phát biểu nào sau đây đúng ?
- Phần tử của S là các tập chứa 1, 2, 3, 4, 5 phần tử
 - Phần tử của S là tập hợp chứa 25 phần tử.
 - Phần tử của S là các số không lớn hơn 5
 - An element of S is a set with an arbitrary number of elements
29. Let $A = \{\text{all diet soda pops}\}$, $B = \{\text{all coca soda pops}\}$, $D = \{\text{all caffeine-free soda pops}\}$. Describe the set $(A - D) \cap B$ in words.
- All diet soda pops that contain caffeine and all cola soda pops.
 - All diet caffeine-free cola soda pops
 - All non-diet, caffeine-free cola soda pops.
 - All diet cola soda pops that contain caffeine.
30. Suppose that $A, B, C, D \subset S$. Which of the following is not correct?
- $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.
 - $(A \setminus B) \setminus C = (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$.
 - (B)** $A \supseteq B \iff \overline{A} \subseteq \overline{B}$.
 - (D)** $(A \cup B) \cap (C \cup D) \subset (A \cap C) \cup (B \cap D)$.
31. Let A and B be two sets. Then the difference set $A \setminus B$ is equal to
- $\overline{B} \setminus A$
 - $\overline{B} \cup A$
 - $\overline{A \cup B}$.
 - $B \cap A$.
32. Cho $A = \{1, 2\}$ và $B = \{1\}$. Phát biểu nào sau đây đúng ?
- $\mathcal{P}(A \setminus B) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.
 - $\emptyset \in \mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)$.
 - (B)** $\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \setminus B)$.
 - (D)** $|\mathcal{P}(A \setminus B)| = |\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(B)|$.
33. Cho các tập hợp $A, B, C, D \subset S$. Phát biểu nào sau đây SAI?
- $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \iff A \subseteq B$
 - $A \times B \neq B \times A$ nếu $A, B \neq \emptyset$.
 - $A \times B \times C \neq (A \times B) \times C$.
 - Nếu $A \subseteq C$ và $B \subseteq D$ thì $A \times B \subseteq C \times D$.
34. Khẳng định nào sau đây là đúng cho tập A, B, C ?
- $A - B = A \cup \neg B$
 - $A - (B \cup C) = (A - B) \cup (A - C)$
 - $(A - B) - (B - C') = (A - B)$
 - Nếu $A \cap C = B \cap C$ thì $A = B$
35. Cho A, B , và C là các tập hợp. Khẳng định nào sau đây đúng?
- $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$.
 - $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$.
 - $(B - A) \cup (C - A) = (B \cup C) - A$.